БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 4. ПИТАНИЕ

Глава 4 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 67–95. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Пищеварение — процесс механического и химического расщепления пищи до веществ, пригодных для всасывания. Зубы измельчают пищу. Разные отделы пищеварительной системы выполняют специализированные функции. Гигиена питания и зубов помогает снижать риск заболеваний.

4.1 DIGESTIVE SYSTEM

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

4.2 STRUCTURE, FUNCTION

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

4.3 DIGESTIVE ORGANS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

4.4 PREVENTION OF

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

4.5 VITAMINS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “7. Keep adding juice until the blue-black color has gone.”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Cook food at a safe temperature. We can kill harmful”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. It is advised to wash hands before and after a meal. Why”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Vitamins are organic molecules. They are important for”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “through pharynx and esophagus to crop. In crop, it is stored”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “In the adult human mouth, there are four different types of”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “human body processes. If there are not enough vitamins, a”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. Why there are more permanent teeth than milk teeth?”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “mouth of permanent teeth. An adult human has about 28-32”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Salivary glands produce saliva. Saliva is a liquid. It starts”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “A gastroenterologist is a doctor who diagnoses and treats”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “and lipids. Also, it absorbs digested food. The liver helps”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “is highly acidic so that it can dissolve even metals. But how”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “smaller pieces; tongue helps in tasting and mixing food.”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “are taken to cells in the intestine. Undigested food goes out”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Human has two sets of teeth. The first set is known as milk”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. What is their problem? What did cause that problem?”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “4. Write in one sentence what you have learned in this”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Unlike humans, sharks have 40 sets of teeth. Giraffe has”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. The shell of an egg has a structure similar to our teeth.”

21. Раздел 4.1 DIGESTIVE SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 4.2 STRUCTURE, FUNCTION: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 4.3 DIGESTIVE ORGANS: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 4.4 PREVENTION OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 4.5 VITAMINS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 4.1 DIGESTIVE SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 4.2 STRUCTURE, FUNCTION: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 4.3 DIGESTIVE ORGANS: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 4.4 PREVENTION OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 4.5 VITAMINS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 4.1 DIGESTIVE SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 4.2 STRUCTURE, FUNCTION: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 4.3 DIGESTIVE ORGANS: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 4.4 PREVENTION OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 4.5 VITAMINS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 4.1 DIGESTIVE SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 4.2 STRUCTURE, FUNCTION: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 4.3 DIGESTIVE ORGANS: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 4.4 PREVENTION OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 4.5 VITAMINS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 4.0

Nutrition



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.1 DIGESTIVE SYSTEM

You will:

- distinguish digestive systems of earthworm, cow and human.

Key terms

Digestion - breaking down food into small particles;

Crop - an organ used for storing food;

Gizzard - an organ used for grinding food;

Stomach - saclike organ which stores and digests food.

STQ

A human, a cow, and an earthworm have different digestive systems. How do these differences affect their feeding style?

Facts

If you swallow food and hang upside down the food will not go back. Because of a wavelike process called peristalsis. The muscles in your esophagus contract and relax by pushing the food down to the stomach. Do not try to do this!

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

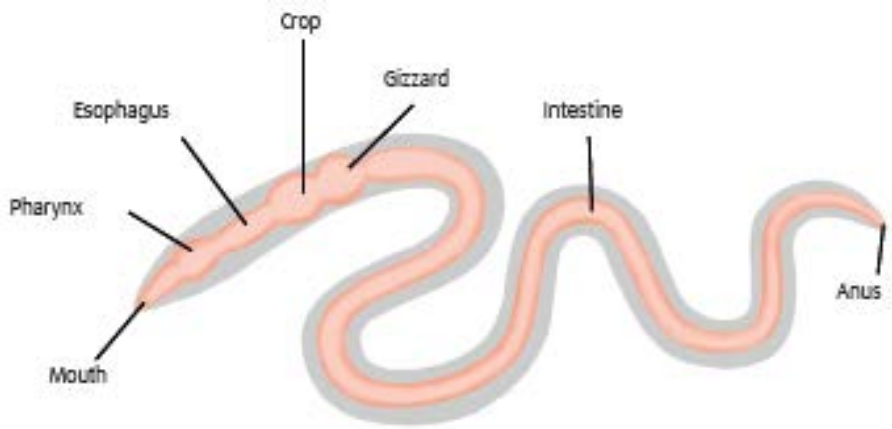
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

As we learned, food consists of different molecules. Some of these molecules are too big to enter our cells. They break down into small parts.

This process is called digestion.

In animals and humans, digestion occurs in several organs. These organs together make digestive system. Digestive organs differ in organisms.

Earthworm lives in soil and eats dead organisms. It takes in food with soil particles through the mouth. Food passes through pharynx and esophagus to crop. In crop, it is stored and moistened. Then food goes to gizzard, where it breaks down into smaller parts by the help of soil. These small parts are taken to cells in the intestine. Undigested food goes out with soil particles into the soil.



A cow eats plants that have cellulose in cells. Cellulose is hard compound and takes a long time to digest. That's why cows have long digestive tract.

It consists of 4 stomachs. Eaten food passes through an esophagus and first enters two stomachs: rumen and reticulum. Both have prokaryotes that help cow to digest

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

cellulose. Cow rechews food many times from these stomachs.

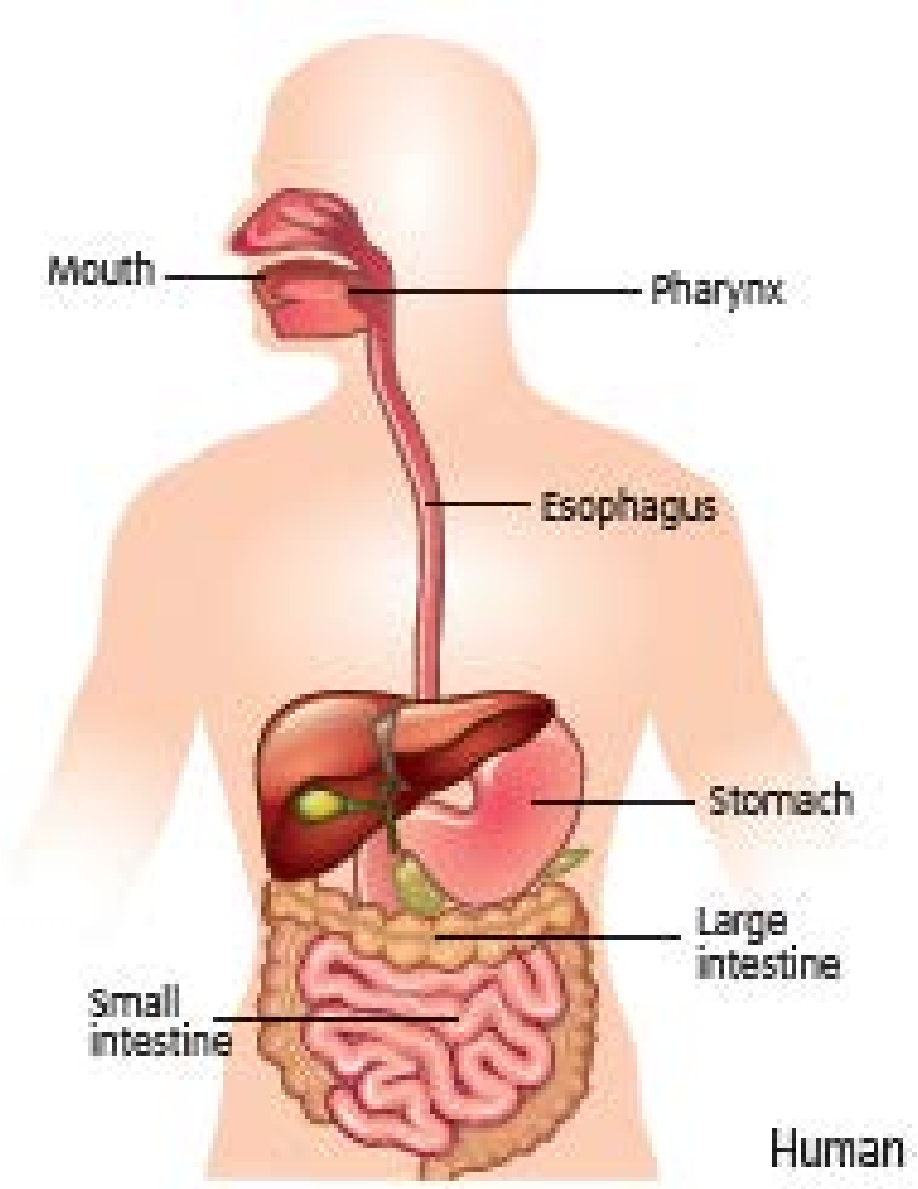
So, it looks like they are always chewing something even if there isn't any food. Later food is passed to next pair of stomachs: omasum and abomasum and digested there. Digested food is taken to cells in the small intestine.

In human, digestion starts in the mouth. Then food goes through the pharynx and pipe-like esophagus into the stomach. Unlike cows, we have only one stomach. Then food goes into small and large intestines.

Food is digested in stomach and small intestine. Blood takes digested materials in the small intestine.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Research time

Construct the models of earthworm, cow and human digestive systems. Present your models and explain parts of the digestive systems to your classmates.

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Work in pairs!

1. Make 30 cards. On 15 cards write “cow” 8 times and “earthworm” 7 times. Put them into three columns on the left side.
    1. Write the organs of cow and earthworm on 15 cards. Put them into three columns on the right side.
    2. By taking cards from each side, match the organ with its organism. If they match, keep taking next cards. If they do not, give your turn to your classmate.
2. In next activity, put organs in the right order. Show it to your teacher.

Literacy

1. Why does human body not have four stomachs like cows?
2. Why earthworms eat food with soil particles?
3. How do microorganisms help to digest food?

Terminology

- abomasum - ұлтабар/ сычуг;
- crop - жемсау / зоб;
- earthworm - шұбалшаң / дождевой червь;
- esophagus - өңеш / пищевод;
- gizzard - бұлшықетті қарын (құстарда) / мускулистый желудок (у птиц);
- intestine - ішек / кишечник;
- omasum - қатпаршақ/ книжка;
- pharynx - жұтқыншақ / глотка;
- to chew - шайнау / жевать;
- reticulum - жұмыршақ/ сетка;
- rumen - месқарын/ рубец;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- stomach - асқазан / желудок;
- to contract - жиырылу / сокращаться;
- to swallow - жұту / глотать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.2 STRUCTURE, FUNCTION AND HYGIENE OF TEETH

You will:

- learn different teeth types and how to take care of your teeth.

STQ

Dentists tell you to brush your teeth twice a day. Why is it important?

Key terms

Milk teeth - temporary teeth of a young mammal which fall out as the permanent teeth emerge;

Permanent teeth - the second set of teeth in mammals that grow as the milk teeth are shed.

Facts

Unlike humans, sharks have 40 sets of teeth. Giraffe has only lower teeth, and the largest mammal blue whale has no teeth.

Text

Digestion starts in our mouth where teeth cut and break down food into smaller pieces.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A tooth is covered with enamel. It protects the teeth from bacteria and damage. Enamel is the hardest material of the human body. There is dentin under the enamel. Under dentin, there is a pulp cavity. Pulp cavity has nerves and blood vessels.

Human has two sets of teeth. The first set is known as milk teeth. They start growing one by one when the baby is six months old. By 30 months most children have 20 milk teeth.

The second set is permanent teeth. Milk teeth start to drop from the age 7, and new teeth grow. By 8 years most people have permanent teeth. By 17 years most people have full-mouth of permanent teeth. An adult human has about 28-32 permanent teeth.

In the adult human mouth, there are four different types of teeth.

a. Incisors bite and cut food.

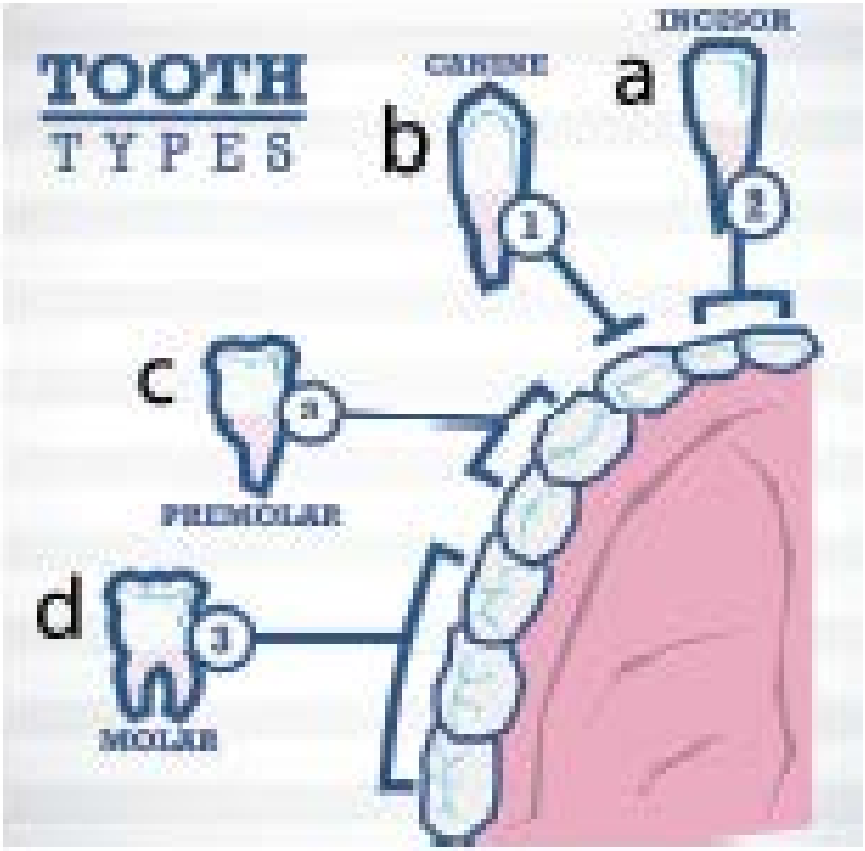
b. Canines rip and tear food apart. They are the sharpest.

c. Premolars chew and grind food.

d. Molars also chew and grind food.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Research time

Teeth hygiene is important for our health and daily life. Food and drinks may damage our teeth. To see their effect do the following activity:

1. The shell of an egg has a structure similar to our teeth. Take five eggs and different drinks (coffee, juice, tea, water, coke) and five glasses.
2. Put eggs and drinks into glasses. Observe them with magnifying glass daily. Make observations for one week.
3. Write a report about your observations.

Career

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Dentist

The dentist is a doctor who is specially trained to care for and treat teeth.

Activity

A cavity may form anywhere on teeth including surface between them. Cleaning between teeth is called flossing. Do the following activity to understand its importance!

1. Take a glove and chocolate butter.
2. Wear a glove on the one hand and add chocolate butter to your fingers.
3. Close your fingers tightly and brush them with water.
4. Open fingers and look what is left between fingers. How effective is the flossing? Discuss it.

Activity

1. Take a bite of an apple. Which teeth did you use for biting? What about for chewing?
2. Take another bite and use your incisors (front teeth) for chewing. How did you chew with your incisors?
3. Bite the apple using only your molars. Can you take a bite without incisors?
4. Write in one sentence what you have learned in this activity.

Literacy

1. Which type of teeth are well developed in predators?
2. What happens when we do not brush our teeth?
3. Why there are more permanent teeth than milk teeth?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Facts

Braces are used to treat jaw or tooth alignment problems.

Terminology

- to bite - тістеу / кусать;
- canines - сойдақ тістер / клыки;
- dentine - дентин;
- enamel - тіс кіреукесі / эмаль;
- flossing - тіс арасын жіппен тазалау / чистка нитью между зубов;
- incisors - күрек тістер / резцы;
- molars - үлкен азу тіс / большие коренные зубы;
- premolars - кіші азу тістер / малые коренные зубы;
- pulp cavity - пульпа қуысы / полость пульпы;
- set - жиынтық / набор;
- to emerge - шығу / появляться, выходить;
- to shed - түсу / выпадать, сбрасывать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.3 DIGESTIVE ORGANS

You will:

- understand the structure and functions of digestive system organs.

Key terms

Salivary glands - glands which produce saliva;

Small intestine - narrow upper part of the intestine where digestion of food ends and absorption starts;

Large intestine - back part of the intestine that is wider and shorter than the small intestine.

Facts

If we measure the area of small intestine it would be 0,6 m2. But the inner wall of intestine is folded with fingerlike structures called villi. When these villi are unfolded, actual area is 250 m2, which is same with a tennis court. These structures increase the surface area of small intestine to absorb more food at one time.

STQ

The food that you eat reaches all cells in your body. What path does food take from the mouth to the cells?

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Digestion starts in the oral cavity. There, teeth cut food into smaller pieces; tongue helps in tasting and mixing food. Salivary glands produce saliva. Saliva is a liquid. It starts digesting carbohydrates. Also, it kills bacteria.

Then, food goes to the pipelike esophagus. It does not digest food. Esophagus only transfers food from mouth to stomach.

The stomach is a large organ. Glands of stomach produce gastric juice. Gastric juice contains hydrochloric acid (HCl). This acid kills bacteria. Also, gastric juice digests proteins.

From stomach, food goes to small intestine. The small intestine is a long organ. It digests proteins, carbohydrates, and lipids. Also, it absorbs digested food. The liver helps intestine to digest food. It secretes bile into the intestine. Bile helps to digest lipids.

Also, there is an organ called pancreas. It secretes pancreatic juice into the intestine, which also helps in digestion.

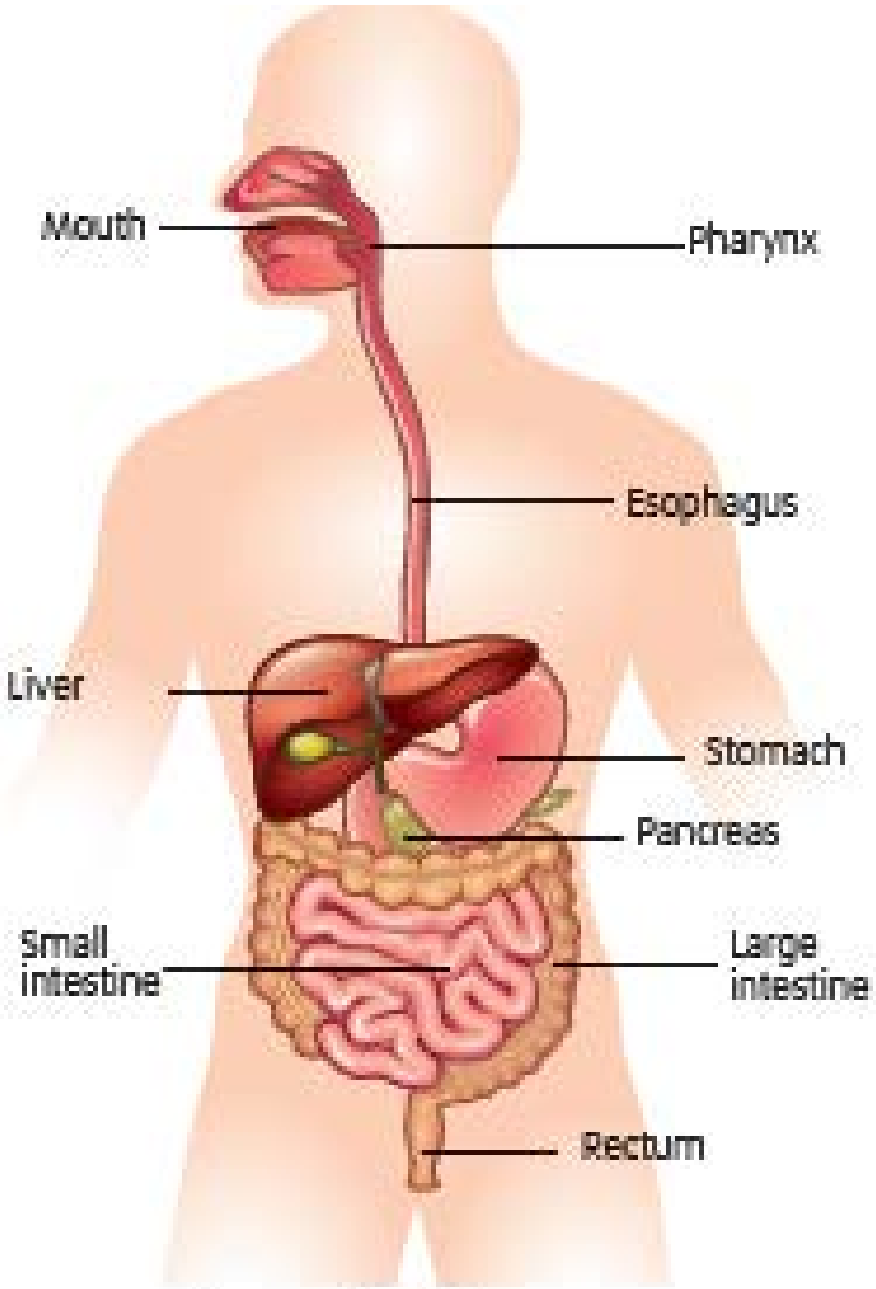
From small intestine, food goes to large intestine. It does not digest food but absorbs water.

Undigested food is temporarily stored in the rectum and removed from the organism.

The inner lining of the small intestine has fingerlike projections called microvilli.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Human digestive organs

Activity

Work in pairs. Measure and cut knitting threads according to the information in the table (length of digestive system organs). Use different colored threads for different digestive

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

organs. Then connect them and explain how food travels down digestive track.

Digestive organ	Length
Mouth	8 cm
Esophagus	25 cm
Stomach	15 cm
Small Intestine	4-6 m
Large Intestine	1.2 m

Literacy

1. What is digested in the esophagus? Explain your answer.
2. The small intestine is longer than large intestine. Explain how it is related to their functions
3. If a person has problems with liver, he or she is advised not to eat fatty food. Explain why.

Career

Dietitian

Dietitians are qualified health professionals that diagnose and treat dietary and nutritional problems. Dietitians help both healthy and sick people to choose food and meals suitable for their lifestyles.

Research time

Our stomach digests all food that we eat. The main ingredient of gastric juice is hydrochloric acid. This ingredient is highly acidic so that it can dissolve even metals. But how

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

this powerful acid doesn't digest the stomach itself? How does stomach stay undamaged from this acid? List at least two reasons.

Terminology

- acidic - қышқылдық / кислый;
- bile - өт / желчь;
- fold - қатпар / складка;
- gastric juice - қарын сөлі / желудочный сок;
- large intestine - тоқ ішек / толстый кишечник;
- liver - бауыр / печень;
- micorvilli - ұсақбүрлер /микроворсинки;
- pancreas - ұйқы безі / поджелудочная железа;
- projection - өскін / вырост;
- rectum - тік ішек / прямая кишка;
- saliva - сілекей / слюна;
- small intestine - аш ішек / тонкая кишка;
- to transfer - тасымалдау / перевозить;
- villi - бүрлер / ворсинки.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.4 PREVENTION OF GASTROINTESTINAL DISEASES

You will:

- learn causes of gastroenteric diseases.

Key terms

Food poisoning - becoming ill after eating spoiled food;

Nausea - sickness of the stomach, an involuntary impulse to vomit;

Diarrhea - an intestinal disorder that causes waste products pass from your body frequently in a loose state.

Career

A gastroenterologist is a doctor who diagnoses and treats diseases of the digestive system. Usually, they diagnose diseases using endoscope. It is a thin tubular structure that is used to look at digestive organs with its camera. Patients swallow it, and doctors look inside to make the right diagnosis.

STQ

Why we don’t eat spoiled food?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Text

Eating spoiled food can cause food poisoning. If you eat spoiled food, you should take the food out. You should drink warm water and try to vomit.

If we do not wash fruits and vegetables before eating, harmful microorganisms can enter our body (with the food). These microorganisms can cause diseases like cholera, typhoid, and dysentery.

Also, if you do not wash your food properly, or if you eat raw meat, parasitic worms can enter your body. These worms cause stomachache and nausea.

Gastroenteric diseases cause stomachache pain, headache, fever, malaise, vomiting and diarrhea Regularly wash your hands, dishes and food surfaces with warm water before and after handling or preparing food. Remember to clean under fingernails and use soap. Always wash raw foods like fruits and vegetables.

Cook food at a safe temperature. We can kill harmful organisms in most foods by cooking food to the right temperature.

According to its type, food should be stored in a refrigerator or a fridge. For example, risky foods such as milk, dairy products, and fish should never be left at room temperature.

Respect ‘Best before’ or ‘Use by’ dates. Some foods display dates by which they should be used. When these dates have passed the food are no longer fresh.

Do not taste food if you are not sure. Even if it looks and smells fine, it may not be safe to eat. Food left at room

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

temperature for too long may contain bacteria.

Activity

According to the article below, a group of students had a picnic in Mashat Canyon. They took salads and other food from home but forgot to take drinking water. So they used the water from the river. Students had a great time at the canyon. But when they came back in the evening, most of the students felt sick. They had pain in stomach with nausea or vomit, headache, and fever. All of them went to the hospital by ambulance. Now imagine that you are a doctor of those patients and answer following questions:

1. What is their problem? What did cause that problem? Show reasons for a problem related to water, fruits, and food. How will you treat them?
2. Write your recommendations for picnic preparation.

Literacy

1. It is advised to wash hands before and after a meal. Why washing hands after the meal is necessary?
2. Why is it advised to vomit after food poisoning?
3. Why does human become weak during food poisoning?

Facts

Bacteria spores survived on poorly preserved, or canned foods produce toxin. This toxin causes poisoning and muscle paralysis. This illness is called botulism.

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Choose one gastroenteric disease (except food poisoning) and make a poster. The poster should include causes, symptoms, and treatments.

Terminology

- cholera - тырысқақ / холера;
- dysentery - қантышқақ / дизентерия;
- fever - безгек, қалтырау / лихорадка;
- gastroenteric diseases - асқазан-ішек аурулары / желудочно-кишечные заболевания;
- headache - бас ауру / головная боль;
- nausea - лоқсу / тошнота;
- raw meat - шикі ет / сырое мясо;
- spoiled - бүлінген, бұзылған / испорченный;
- to treat - емдеу / лечить;
- typhoid - іш сүзегі / брюшной тиф;
- vomit - құсу / рвота.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.5 VITAMINS

You will

- learn the importance of vitamins and healthy products.

Key terms

Vitamin - organic molecule essential for body processes;
Avitaminosis - total deficiency of one or more vitamins;

Hypovitaminosis - deficiency of one or more vitamins;

Hypervitaminosis -excess amount of intake of one or more vitamins.

STQ

Why doctors recommend vegetables and fruits instead of chocolate and candies?

Research time

Choose one avitaminosis disease and find it's picture of its symptoms.

Bring picture to the class and ask your classmates to guess it. Start like this "If you do not have a vitamin _____, you will have following symptoms" and show the picture.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Vitamins are organic molecules. They are important for human body processes. If there are not enough vitamins, a human becomes ill.

Our organism cannot produce most of the vitamins. People take them with food. We name vitamins by alphabet letters: A, B, C, D, etc. There are two classes of vitamins:

1. Lipid-soluble vitamins do not dissolve in water. Examples, A and D.
2. Water-soluble vitamins dissolve in water. Examples: B and C.

We need vitamins every day. When we do not take vitamins for a long time, we have avitaminosis disease. When we have less than normal amount of vitamins, we have hypovitaminosis. Taking too many vitamins is also harmful. It causes hypervitaminosis.

Vitamin	Avitaminosis disease	Symptoms	Daily intake
A	Night blindness	weak vision in dim light, slow vision adaption between bright and dim light conditions	800 mg
B	Beriberi	weight loss, emotional disorder, weakness and pain in the limbs, rapid heart rate	1.4 mg
C	Scurvy	weakness, feeling tired, poor weight gain, damaged gum and loss of teeth	60 mg
D	Rickets	soft bones and teeth	5 mg

Labwork

Pre-lab questions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. What is the function of vitamin C?
2. What kind of food products have high amount of vitamin C?

Methods and materials:

Water, test-tubes, test-tube rack, plastic pipettes (one for each juice), 10 x 10 cm piece of white card as a background, Iodine solution, starch, eye protection, fruit juices to test (orange juice from a market, orange, lemon, etc.).

Procedures:

1. To prepare starch solution put two teaspoons of starch into a glass of cold water and mix.
2. Add 10 ml of starch solution into a test tube.
3. Add one drop of iodine solution. A blue-black color will appear.
4. Hold the white card behind the test-tube.
5. Keep the white card in place - add the juice drop by drop. COUNT THE DROP NUMBER.
6. Stop after every fi ve drops to shake the tube.
7. Keep adding juice until the blue-black color has gone. COUNT THE DROP NUMBER.
8. Keep the fi rst test-tube so you can compare with others.
9. Test all juices in the same way.

Results:

1. Write experiment results into the table below.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Fruit juice or other drink	Number of drops
Orange juice from market	
Squeezed orange juice	
Squeezed lemon juice	
Other drink	

Important info

1. Iodine may react both with starch and vitamin C, but if vitamin C and starch are found in the same solution iodine reacts with vitamin C first and then with the starch.

Post-lab questions:

1. Which products have the highest and lowest amounts of vitamin C? Explain your answer.
2. Do your results match with the information on the juice packaging?

Terminology

- beriberi - бери бери ауруы / бери бери;
- healthy gum - сау тіс жиегі / здоровые десны;
- hypervitaminosis - витамин артықшылығы / гипервитаминоз;
- hypovitaminosis - витамин жетіспеушілігі / гиповитаминоз;
- lipid-soluble - майда еритін / жирорастворимый;
- rickets - мешел ауруы / рахит;
- scurvy - цинга;
- water-soluble - суда еритін / водорастворимый.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. The process in which your esophagus muscles relax and contract by pushing the food into your stomach.

A) digestion

B) metabolism

C) peristalsis

D) chewing

E) absorption

2. Organ of the digestive system which is used for grinding food:

A) stomach

B) esophagus

C) intestine

D) crop

E) gizzard

3. Part of the tooth that protects it from the bacteria and contain calcium:

A) pulp

B) root canal

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) neck of the tooth

D) gingiva

E) enamel

4. The tool of a gastroenterologist:

A) endoscope

B) hummer

C) blood pressure meter

D) stethoscope

E) thermometer

Test questions with several (max 3) right answers

1. Choose food poisoning prevention rules:

A) brushing teeth

B) washing hands before and after the meal

C) taking the shower

D) cooking food in the safe temperature

E) drinking any water

F) respect “best before” or “used by” dates

G) keeping food in room temperature

H) using one dish over and over without washing

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. False about small intestine:

A) digests carbohydrates

B) digests lipids

C) digests proteins

D) produces saliva

E) has villi

F) absorbs digested food

G) removes wates

H) produces HCl acid

3. Digestive organs common for a cow, human and earthworm:

A) intestine

B) crop

C) esophagus

D) stomach

E) rumen

F) pharynx

G) gizzard

H) teeth

Matching

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Match organs with functions:

    1. large intestine

    2. teeth

    3. esophagus

A) produce gastric juice

B) produce bile

C) absorb water

D) breaks down large part of the food

E) digest carbohydrates

F) transport food into the stomach

2. Match organism with unique digestive organs structure:

    1. cow

    2. earthworm

    3. human

A) gizzard

B) intestine

C) canines

D) small intestine

E) 4 stomachs

F) teeth

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217